ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN

TOÁN 10 | CHƯƠNG V

Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

Bài 12. Số gần đúng và sai số

Câu 1. Đáp số $\boxed{0{,}038}$. $|18{,}762 - 18{,}8| = 0{,}038$.

Câu 2. Đáp số $\boxed{24{,}32}$. $24{,}36 - 0{,}04 = 24{,}32$.

Câu 3. Đáp số $\boxed{8{,}31}$. $8{,}25 + 0{,}06 = 8{,}31$.

Câu 4. Đáp số $\boxed{56{,}79}$. Chữ số hàng phần nghìn là 5 nên tăng chữ số hàng phần trăm từ 8 lên 9.

Câu 5. Đáp số $\boxed{48700}$. Chữ số hàng chục là 4 nên giữ nguyên chữ số hàng trăm.

Câu 6. Đáp số $\boxed{0{,}05}$. Nửa đơn vị của hàng làm tròn là $0{,}1/2 = 0{,}05$.

Câu 7. Đáp số $\boxed{0{,}5}$. $\dfrac{|201 - 200|}{200} \cdot 100 = 0{,}5$.

Câu 8. Đáp số $\boxed{0{,}4}$. $\dfrac{0{,}05}{12{,}5} \cdot 100 = 0{,}4$.

Câu 9. Đáp số $\boxed{348000}$. $100 < 240 < 1000$, nên quy tròn đến hàng nghìn.

Câu 10. Đáp số $\boxed{244{,}42}$. Hai độ dài đều dương. Cận trên là $20{,}2 \cdot 12{,}1 = 244{,}42$.

Bài 13. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

Câu 11. Đáp số $\boxed{10}$. $50/5 = 10$.

Câu 12. Đáp số $\boxed{14}$. Thứ tự tăng dần là $11; 12; 14; 18; 22$, giá trị giữa bằng 14.

Câu 13. Đáp số $\boxed{12}$. Hai giá trị giữa là 10 và 14, lấy trung bình được 12.

Câu 14. Đáp số $\boxed{3}$. Giá trị 3 xuất hiện 3 lần, nhiều nhất.

Câu 15. Đáp số $\boxed{2{,}4}$. $\dfrac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 1}{10} = 2{,}4$.

Câu 16. Đáp số $\boxed{5}$. Các vị trí thứ 5 và 6 lần lượt là 4 và 6, nên trung vị bằng 5.

Câu 17. Đáp số $\boxed{15}$. Tần số lớn nhất là 6, ứng với giá trị 15.

Câu 18. Đáp số $\boxed{5}$. Bỏ trung vị 8, nửa dưới là $3; 5; 6$ nên $Q_1 = 5$.

Câu 19. Đáp số $\boxed{15}$. Nửa trên là $10; 13; 17; 21$ nên $Q_3 = (13 + 17)/2 = 15$.

Câu 20. Đáp số $\boxed{12}$. Tổng mẫu bằng 50, tổng bốn giá trị đã biết bằng 38.

Câu 21. Đáp số $\boxed{8}$. Tổng điểm của các bạn nữ là $40 \cdot 7{,}6 - 25 \cdot 7{,}36 = 120$, chia 15 được 8.

Câu 22. Đáp số $\boxed{19}$. Tổng đúng là $180 - 16 + 26 = 190$.

Câu 23. Đáp số $\boxed{20{,}5}$. $x = 20$. Sau khi thêm 21, hai giá trị giữa là 20 và 21, trung vị bằng 20,5.

Câu 24. Đáp số $\boxed{16}$. Nửa trên là $14; x; 20; 25$ nên $(x + 20)/2 = 18$, suy ra $x = 16$.

Câu 25. Đáp số $\boxed{\text{M}}$. Cỡ M có tần số 23, lớn nhất trong ba cỡ.

Bài 14. Các số đặc trưng đo độ phân tán

Câu 26. Đáp số $\boxed{15}$. $26 - 11 = 15$.

Câu 27. Đáp số $\boxed{7}$. $Q_1 = 5$, $Q_3 = 12$, hiệu bằng 7.

Câu 28. Đáp số $\boxed{8}$. $\bar{x} = 6$, tổng bình phương độ lệch là 40, chia 5 được 8.

Câu 29. Đáp số $\boxed{2}$. $\bar{x} = 11$, mỗi bình phương độ lệch bằng 4, nên $s = \sqrt{4} = 2$.

Câu 30. Đáp số $\boxed{1{,}79}$. $\bar{x} = 15$, $s^2 = (9 + 1 + 1 + 1 + 4)/5 = 3{,}2$, nên $s \approx 1{,}79$.

Câu 31. Đáp số $\boxed{0{,}75}$. $\bar{x} = 1{,}5$, tổng bình phương độ lệch có tính tần số bằng 6, chia 8 được 0,75.

Câu 32. Đáp số $\boxed{30}$. $Q_1 = 5{,}5$, $Q_3 = 9{,}5$, cận trên bằng 15,5. Chỉ 30 nằm ngoài hai cận.

Câu 33. Đáp số $\boxed{3}$. $Q_1 = 10$, $Q_3 = 15$, hai cận là 2,5 và 22,5. Ngoại lệ là $2; 25; 28$.

Câu 34. Đáp số $\boxed{40}$. $28 + 1{,}5(28 - 20) = 40$.

Câu 35. Đáp số $\boxed{3}$. $12 - 1{,}5(18 - 12) = 3$.

Câu 36. Đáp số $\boxed{20}$. $x - 7 = 13$, nên $x = 20$.

Câu 37. Đáp số $\boxed{12}$. $Q_1 = 5{,}5$, $Q_3 = 14{,}5$, nên $(x + 17)/2 = 14{,}5$ và $x = 12$.

Câu 38. Đáp số $\boxed{0}$. Mọi giá trị bằng số trung bình nên $s^2 = 0$ và $s = 0$.

Câu 39. Đáp số $\boxed{1}$. Máy 1 có độ lệch chuẩn nhỏ hơn.

Câu 40. Đáp số $\boxed{2}$. $x = 10$. Tổng bình phương độ lệch là $4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10$, chia 5 được 2.

Bài tập tổng hợp Chương V

Câu 41. Đáp số $\boxed{8{,}4}$. $9 \cdot 7{,}6 - 8 \cdot 7{,}5 = 8{,}4$.

Câu 42. Đáp số $\boxed{26}$. Trung vị là 13. Tổng mẫu bằng 91, tổng sáu số đã biết bằng 65, suy ra $x = 26$.

Câu 43. Đáp số $\boxed{7}$. $Q_1 = 6$, $Q_3 = 9$, cận trên 13,5. Bỏ 30, trung bình còn lại là $42/6 = 7$.

Câu 44. Đáp số $\boxed{20}$. $x+y = 36$ và $(x-15)^2+(y-15)^2 = 26$. Do đó $(y-x)^2 = 2\cdot 26-(36-30)^2 = 16$. Từ $y - x = 4$ suy ra $y = 20$.

Câu 45. Đáp số $\boxed{12}$. $s = \sqrt{0{,}04} = 0{,}2$ phút, tức 12 giây.

Câu 46. Đáp số $\boxed{1{,}67}$. Cộng cùng một số vào mọi giá trị giữ nguyên độ lệch quanh trung bình. $s^2 = 10/6 \approx 1{,}67$.

Câu 47. Đáp số $\boxed{1}$. Cả hai trung bình đều bằng 7. Phương sai lần lượt là 2 và 1.

Câu 48. Đáp số $\boxed{14}$. Giá trị đúng là $18 + 5 \cdot 0{,}8 = 22$. Khoảng biến thiên là $22 - 8 = 14$.

Câu 49. Đáp số $\boxed{1{,}5}$. $m = 5$. Trong mẫu đã sắp xếp, $Q_1 = (3+3)/2 = 3$ và $Q_3 = (4+5)/2 = 4{,}5$.

Câu 50. Đáp số $\boxed{4}$. $\bar{x} = 13$ giữ nguyên. Tổng bình phương độ lệch bằng 20, chia 5 được 4.